

摘要：

AI数据中心电力需求激增，但燃气轮机供应紧张，马斯克警告称已售罄至2030年。部分运营商转向工业锅炉+蒸汽轮机，锅炉供应链更成熟，最快一年即可交付，远短于燃机数年的等待周期。

燃气轮机的严重短缺，正成为AI数据中心扩张面临的新瓶颈。随着AI算力需求持续增长，数据中心运营商开始寻找燃气轮机之外的发电方案，工业锅炉与蒸汽轮机的组合正成为一种现实的替代路径。

Applied Digital首席执行官Wes Cummins表示，公司目前订购的燃气轮机最早可能要到2032年才能交付。**马斯克近期也警告称，“燃气轮机已售罄至2030年”**，并透露SpaceX和特斯拉甚至可能需要自行生产涡轮叶片。

燃机供应周期不断拉长，正在迫使AI基础设施运营商重新考虑能源配置。据POWER Magazine报道，**部分数据中心已经开始采用工业锅炉配合蒸汽轮机发电，以绕开燃气轮机漫长的交付周期。**

这一趋势已经开始落地。美国电力设备供应商Babcock & Wilcox（B&W）已与独立电力生产商Base Electron签署一项价值24亿美元的协议，为Applied Digital的AI园区建设1.2吉瓦锅炉发电设施，预计于2028年投入运营。



DogeDesigner  
@cb_doge · Follow



ELON MUSK: "Turbines are sold out through 2030. In order to bring enough power online, SpaceX and Tesla will probably have to make the turbine blades and vanes internally. There are only three casting companies in the world that make these, and they're massively backlogged."



4:39 AM · Aug 30, 2026



10.2K



Reply



Copy link

[Read 328 replies](#)

燃气轮机为何如此难补货

燃气轮机的供应瓶颈并非简单的产能不足，而是与其极高的制造门槛有关。燃气轮机需要在极高温度和负荷下持续运行，对高温合金、精密铸造以及制造工艺都有严格要求，相关供应链难以在短时间内大幅扩产。

相比之下，蒸汽轮机的工作温度相对较低，可使用的合金材料范围更广，产业链也更加成熟。这意味着，在燃气轮机交付周期不断拉长的情况下，锅炉与蒸汽轮机能够提供一条相对容易扩张的替代路线。

马斯克则试图从生产端打破这一瓶颈。SpaceX正在得州巴斯特罗普筹建工厂，以解决燃气轮机关键部件的铸造产能问题。马斯克表示，如果将相关生产环节内部化，燃气轮机的上线时间最多可以提前18个月。

“锅炉+蒸汽轮机”成为过渡方案

从供应链角度看，锅炉与蒸汽轮机的最大优势并非效率，而是更容易获得、更快部署。

两条路线都可以使用管道天然气作为燃料，但发电方式不同：燃气轮机直接燃烧天然气驱动涡轮发电；锅炉+蒸汽轮机则先燃烧天然气产生蒸汽，再利用蒸汽推动轮机发电。



后者虽然增加了能量转换环节，但相关设备供应链更加成熟。据POWER Magazine报道，Rentech Boiler Systems能够在一年内完成整套锅炉的制造与交付。相比之下，燃气轮机交付往往需要等待数年，这使锅炉+蒸汽轮机对急于获得新增电力的AI数据中心更具现实吸引力。

对AI数据中心而言，当前的能源瓶颈正在从“有没有天然气”转向“能否尽快将天然气转化为电力”。在燃机供应迟迟无法跟上的情况下，锅炉+蒸汽轮机本质上是在牺牲部分发电效率的同时，换取更短的部署周期。

天然气只是过渡，核能才是长期方向

不过，从更长周期看，天然气发电并非超大规模云服务商的终局方案。对于谷歌等大型科技公司而言，最终目标仍是通过可再生能源和核能满足数据中心不断增长的电力需求，天然气更多承担的是填补当前电力缺口的“桥梁”角色。

核能已经成为科技巨头锁定长期清洁电力的重要方向。谷歌已与芬兰Fortum签署为期22年的核电供应协议，以获得长期稳定的清洁能源。

因此，在AI数据中心电力需求快速增长、燃气轮机供应却持续紧张的当下，行业实际上正在形成一条过渡路径：现有核电和新建天然气发电负责解决眼前的电力缺口，锅炉+蒸汽轮机则成为燃机短缺下的应急替代方案；更长期来看，核能与可再生能源仍是数据中心能源转型的主要方向。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

198 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论